

Árvores e florestas

Nota: partes substanciais deste texto foram geradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), sob orientação e revisão do autor.

Uma árvore é o tipo mais econômico de grafo conexo: conexo o bastante para ligar todos os vértices, mas sem nenhuma aresta sobrando. Nesta aula reunimos várias caracterizações equivalentes do que é ser uma árvore, e usamos essas caracterizações para provar uma bateria de propriedades: toda árvore não-trivial tem duas folhas e $n - 1$ arestas, toda aresta de uma árvore é uma aresta de corte, todo grafo conexo contém uma árvore geradora, duas árvores geradoras de um mesmo grafo se conectam trocando uma aresta de cada vez, e um grau mínimo suficientemente alto garante qualquer árvore pequena como subgrafo. Fechamos generalizando a contagem de arestas de árvores para florestas, que são uniões disjuntas de árvores.

1 Árvores

Um grafo G é dito **acíclico** se G não contém ciclos como subgrafo.

Definição 1. Um grafo conexo e acíclico é uma **árvore**.

Proposição 1. *As seguintes afirmações são equivalentes.*

- (i) T é uma árvore.
- (ii) T é conexo, mas $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.
- (iii) T é acíclico, mas $T + uv$ não é acíclico, para qualquer par de vértices u e v não-adjacentes em T .

Antes de demonstrar a proposição, isolamos um fato simples que será útil também mais adiante.

Proposição 2. *Seja G um grafo conexo e seja e uma aresta que pertence a algum ciclo de G . Então $G - e$ é conexo.*

Demonstração. Seja $C \subseteq G$ um ciclo contendo $e = xy$. Removendo a aresta e do ciclo C , sobra um caminho $R := C - e$ de x a y , contido em $G - e$.

Sejam agora $a, b \in V(G)$ quaisquer. Como G é conexo, existe um caminho P de a a b em G . Se $e \notin E(P)$, então $P \subseteq G - e$ e nada há a fazer. Caso contrário, substituímos em P a aresta e pelo caminho R : isso produz um passeio de a a b contido em $G - e$. Pela proposição de passeio-para-caminho (Aula 6), existe então um caminho de a a b em $G - e$. Logo $G - e$ é conexo. $\square$

Provemos agora a Proposição 1.

Demonstração. Provaremos (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (i), (i) $\Rightarrow$ (iii) e (iii) $\Rightarrow$ (i), o que estabelece a equivalência das três afirmações.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Seja T uma árvore. Por definição, T é conexo. Seja $e = xy \in E(T)$ e suponha, por contradição, que $T - e$ seja conexo. Então existe um caminho P de x a y em $T - e$, necessariamente de comprimento pelo menos 2 (pois a única aresta entre x e y foi removida). Mas então P junto com a aresta e forma um ciclo em T , contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Suponha que T seja conexo e que $T - e$ seja desconexo para toda aresta $e \in E(T)$. Se T contivesse um ciclo C , tomando qualquer aresta $e \in E(C)$ teríamos, pela Proposição 2, que $T - e$ é conexo – contradição. Logo T é acíclico e, sendo conexo, é uma árvore.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Seja T uma árvore. Por definição, T é acíclico. Sejam u e v vértices não-adjacentes de T . Como T é conexo, existe um caminho P de u a v em T , de comprimento pelo menos 2, pois u e v não são adjacentes. Então P junto com a aresta uv forma um ciclo em $T + uv$, e portanto $T + uv$ não é acíclico.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Suponha que T seja acíclico e que $T + uv$ contenha um ciclo para todo par de vértices não-adjacentes u, v . Basta mostrar que T é conexo. Suponha que não: existem então vértices u e v que não estão conectados em T . Em particular, u e v não são adjacentes, e por hipótese $T + uv$ contém um ciclo C . Como T é acíclico, C tem que usar a aresta uv . Mas então $C - uv$ é um caminho de u a v contido em T , contradizendo o fato de u e v não estarem conectados em T . Logo T é conexo e acíclico, isto é, uma árvore. $\square$

2 Caminhos e folhas

Proposição 3. *Se T é uma árvore e u e v são vértices de T , então existe um único caminho $P \subseteq T$ que conecta u a v .*

Demonstração. A existência de pelo menos um caminho de u a v segue de T ser conexo. Resta provar a unicidade.

Suponha, por contradição, que P e Q sejam dois caminhos distintos de u a v em T . Como $P \neq Q$, sem perda de generalidade existe uma aresta $e = xy \in E(P) \setminus E(Q)$. Digamos que, ao percorrermos P de u até v , o vértice x apareça antes de y .

Considere o grafo $T - e$. Ele contém os caminhos uPx (de u a x) e yPv (de y a v), pois ambos são subcaminhos de P que não usam a aresta e . Ele também contém o caminho Q inteiro, já que $e \notin E(Q)$. Concatenando o caminho uPx percorrido ao contrário (de x a u), o caminho Q (de u a v) e o caminho yPv percorrido ao contrário (de v a y), obtemos um passeio de x a y contido em $T - e$. Pela proposição de passeio-para-caminho (Aula 6), existe um caminho R de x a y em $T - e$, de comprimento pelo menos 2, pois a única aresta entre x e y em T é justamente e , que foi removida.

Mas então R junto com a aresta e forma um ciclo em T , contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo o caminho de u a v em T é único. $\square$

Exercício 1. Mostre a recíproca da Proposição 3: se G é um grafo tal que, para todo par de vértices u e v , existe um único caminho $P \subseteq G$ que conecta u a v , então G é uma árvore.

Um vértice de grau 1 em uma árvore é chamado de **folha**. Note que o grafo trivial (o grafo com um único vértice) é uma árvore que não possui folhas. A proposição a seguir garante que essa anomalia só ocorre no caso trivial.

Proposição 4. *Toda árvore não-trivial possui pelo menos duas folhas.*

Demonstração. Seja T uma árvore com $n \geq 2$ vértices. Como T é conexo e possui pelo menos dois vértices, T possui pelo menos uma aresta. Como T é finito, existe um caminho de comprimento máximo em T ; fixe um deles, digamos $P = v_0 v_1 \cdots v_k$, e note que $k \geq 1$.

Afirmamos que v_0 é uma folha. Como $v_0 v_1 \in E(T)$, temos $d_T(v_0) \geq 1$. Suponha, por contradição, que $d_T(v_0) \geq 2$, e seja $w \neq v_1$ um outro vizinho de v_0 . Se $w \notin V(P)$, então $w v_0 v_1 \cdots v_k$ seria um caminho de comprimento $k + 1$ em T , contradizendo a maximalidade de P . Se $w \in V(P)$, digamos $w = v_i$ com $i \geq 2$, então $v_0 v_1 \cdots v_i v_0$ seria um ciclo em T (seus vértices são dois a dois distintos e seu comprimento é $i + 1 \geq 3$), contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo $d_T(v_0) = 1$, isto é, v_0 é uma folha.

O mesmo argumento aplicado à outra extremidade mostra que v_k também é uma folha. Como $k \geq 1$, temos $v_0 \neq v_k$, e portanto T possui pelo menos duas folhas. $\square$

Proposição 5. *Se T é uma árvore com n vértices, então $e(T) = n - 1$.*

Demonstração. Procedemos por indução em n . Se $n = 1$, então T é o grafo trivial, que não possui arestas, e de fato $e(T) = 0 = n - 1$.

Suponha $n \geq 2$ e que o resultado valha para árvores com $n - 1$ vértices. Pela Proposição 4, T possui uma folha v ; seja e a única aresta incidente a v . Afirmamos que $T - v$ é uma árvore com $n - 1$ vértices.

De fato, $T - v$ é acíclico, pois é subgrafo de um grafo acíclico. Para ver que $T - v$ é conexo, tome $a, b \in V(T) \setminus \{v\}$ e considere o (único) caminho P de a a b em T . O vértice v não pertence a P : como $a \neq v$ e $b \neq v$, o vértice v só poderia ser um vértice interno de P , mas todo vértice interno de um caminho possui dois vizinhos distintos nesse caminho, o que contradiria $d_T(v) = 1$. Logo $P \subseteq T - v$, e portanto $T - v$ é conexo.

Pela hipótese de indução, $e(T - v) = (n - 1) - 1 = n - 2$. Como as arestas de T são exatamente as de $T - v$ mais a aresta e , concluímos que $e(T) = (n - 2) + 1 = n - 1$. $\square$

3 Caracterização por número de arestas

A Proposição 5 mostra que toda árvore com n vértices tem $n - 1$ arestas. Vale também uma espécie de recíproca: fixado o número de arestas em $n - 1$, ser conexo e ser acíclico passam a ser a mesma coisa.

Proposição 6. *Seja G um grafo com n vértices e exatamente $n - 1$ arestas. Então G é conexo se, e somente se, G é acíclico; em particular, em qualquer um dos dois casos, G é uma árvore.*

Demonstração. Como visto na Aula 8, um grafo com n vértices e m arestas satisfaz $c(G) = n - m$ se, e somente se, não possui nenhum ciclo. Aplicando isso com $m = e(G) = n - 1$, obtemos que $c(G) = 1$ se, e somente se, G é acíclico, isto é, G é conexo se, e somente se, G é acíclico. Em particular, se uma das duas condições vale, a outra também vale, e portanto G é conexo e acíclico, ou seja, uma árvore. $\square$

4 Cortes e ciclos

Corolário 1. *Seja T uma árvore.*

- (a) *Toda aresta de T é uma aresta de corte.*
- (b) *Para todo par de vértices não-adjacentes $u, v \in V(T)$, o grafo $T + uv$ contém exatamente um ciclo.*

Demonstração. (a) Pela caracterização das arestas de corte via ciclos, vista na Aula 8, uma aresta é de corte se, e somente se, não pertence a nenhum ciclo do grafo. Como T é acíclico, nenhuma aresta de T pertence a algum ciclo, logo toda aresta de T é de corte.

(b) Sejam $u, v \in V(T)$ não-adjacentes. Como na demonstração de (i) $\Rightarrow$ (iii) da Proposição 1, o único caminho P de u a v em T (Proposição 3) tem comprimento pelo menos 2, e $P + uv$ é um ciclo de $T + uv$. Para ver que é o único, seja C um ciclo qualquer de $T + uv$. Como T é acíclico, C não pode estar inteiramente contido em T , logo C usa a aresta uv . Removendo essa aresta de C sobra um caminho de u a v contido em T , que pela unicidade (Proposição 3) é exatamente P . Logo $C = P + uv$, e portanto $T + uv$ possui exatamente um ciclo. $\square$

Proposição 7. *Se G é um grafo conexo com n vértices e n arestas, então G contém exatamente um ciclo.*

Demonstração. Existência. Se G fosse acíclico, sendo também conexo, G seria uma árvore, e a Proposição 5 daria $e(G) = n - 1$, contradizendo $e(G) = n$. Logo G possui algum ciclo.

Unicidade. Seja C um ciclo de G e escreva $e = uv \in E(C)$. Pela Proposição 2, $G - e$ é conexo; como $G - e$ tem n vértices e $n - 1$ arestas, a Proposição 6 garante que $G - e$ é acíclico, isto é, uma árvore.

Em particular, todo ciclo de G usa a aresta e : se C' fosse um ciclo de G com $e \notin E(C')$, então $C' \subseteq G - e$, contradizendo o fato de $G - e$ ser acíclico. Pela Proposição 3, aplicada à árvore $G - e$, existe um único caminho P de u a v em $G - e$. Removendo e de um ciclo qualquer de G que contenha e sobra um caminho de u a v em $G - e$, que por unicidade é o próprio P ; logo esse ciclo é $P + e$. Combinando os dois parágrafos, G possui exatamente um ciclo, a saber $P + e$. $\square$

5 Árvores geradoras

Definição 2. Uma **árvore geradora** de um grafo G é um subgrafo $T \subseteq G$ que é uma árvore e que é um subgrafo gerador de G .

Proposição 8. *Todo grafo conexo possui uma árvore geradora.*

Demonstração. Seja G um grafo conexo e considere a família $\mathcal{F}$ de todos os subgrafos geradores conexos de G . Essa família é não-vazia, pois $G \in \mathcal{F}$, e é finita, pois G possui um número finito de subgrafos. Escolha $T \in \mathcal{F}$ com o menor número possível de arestas.

Afirmamos que T é acíclico. Suponha, por contradição, que T contenha um ciclo C , e tome $e \in E(C)$. Pela Proposição 2, o grafo $T - e$ é conexo; além disso, $T - e$ continua sendo um subgrafo gerador de G , pois a remoção de arestas não altera o conjunto de vértices. Assim, $T - e \in \mathcal{F}$ tem menos arestas do que T , contradizendo a escolha de T .

Portanto T é um subgrafo gerador de G que é conexo e acíclico, isto é, uma árvore geradora de G . $\square$

Exercício 2. Mostre que, na verdade, todo subgrafo gerador conexo de G com o menor número possível de arestas é uma árvore geradora de G (isto é, a demonstração acima funciona para *qualquer* $T \in \mathcal{F}$ minimal, não apenas para um particular).

6 A propriedade de troca

As duas próximas proposições comparam duas árvores geradoras distintas de um mesmo grafo G , mostrando que é possível passar de uma para a outra trocando uma aresta de cada vez.

Proposição 9. *Sejam T e T' árvores geradoras de um grafo conexo G , e seja $e \in E(T) \setminus E(T')$. Então existe uma aresta $e' \in E(T') \setminus E(T)$ tal que $T - e + e'$ é uma árvore geradora de G .*

Demonstração. Pelo Corolário 1(a), e é uma aresta de corte de T ; sejam U e U' as duas componentes conexas de $T - e$. Como T' é conexo e U, U' particionam $V(T') = V(G)$, deve existir uma aresta $e' \in E(T')$ com uma extremidade em U e outra em U' , pois caso contrário U e U' formariam uma partição de $V(T')$ sem nenhuma aresta entre as partes, contradizendo a conexidade de T' . A única aresta de T entre U e U' é e (as demais arestas de T ficam inteiramente em U ou em U' , já que $T - e$ não tem arestas entre as duas componentes), logo $e' \neq e$ e $e' \notin E(T)$; assim $e' \in E(T') \setminus E(T)$.

Resta ver que $T - e + e'$ é uma árvore geradora de G . Como e' liga U a U' , acrescentar e' a $T - e$ reconecta as duas componentes, logo $T - e + e'$ é conexo. Além disso $T - e + e'$ tem $n - 1$ arestas, onde $n = v(G)$, pois T tinha $n - 1$ arestas (Proposição 5) e trocamos uma aresta por outra. Pela Proposição 6, sendo conexo com $n - 1$ arestas, $T - e + e'$ é uma árvore; sendo subgrafo gerador de G , é uma árvore geradora de G . $\square$

Proposição 10. *Sejam T e T' árvores geradoras de um grafo conexo G , e seja $e \in E(T) \setminus E(T')$. Então existe uma aresta $e' \in E(T') \setminus E(T)$ tal que $T' + e - e'$ é uma árvore geradora de G .*

Demonstração. Escreva $e = uv$. Como $e \notin E(T')$, os vértices u e v não são adjacentes em T' , e o Corolário 1(b) garante que $T' + e$ contém exatamente um ciclo C . Como $e \in E(T)$ e T é acíclico, C não pode estar inteiramente contido em T ; logo existe uma aresta $e' \in E(C) \setminus E(T)$.

Como $E(C) \subseteq E(T') \cup \{e\}$ e $e \in E(T)$, temos $e' \neq e$, e portanto $e' \in E(T')$; combinado com $e' \notin E(T)$, segue $e' \in E(T') \setminus E(T)$. Removendo e' do único ciclo C de $T' + e$, o grafo $T' + e - e'$ fica acíclico. Além disso $T' + e - e'$ tem $n - 1$ arestas, onde $n = v(G)$, pois T' tinha $n - 1$ arestas (Proposição 5), somamos e e subtraímos e' . Pela Proposição 6, sendo acíclico com $n - 1$ arestas, $T' + e - e'$ é uma árvore; como T' já era um subgrafo gerador de G e apenas trocamos arestas entre vértices de G , $T' + e - e'$ também é um subgrafo gerador de G , logo uma árvore geradora de G . $\square$

7 Árvores como subgrafos

Fechamos com uma aplicação da existência de folhas (Proposição 4) fora do contexto de árvores: se o grau mínimo de um grafo G é suficientemente grande, G contém qualquer árvore pequena como subgrafo.

Proposição 11. *Seja T uma árvore com k arestas e seja G um grafo simples com $\delta(G) \geq k$. Então T é isomorfo a um subgrafo de G .*

Demonstração. Procedemos por indução em k .

Se $k = 0$, então T é a árvore trivial, formada por um único vértice sem arestas, que é subgrafo de qualquer grafo G .

Suponha $k \geq 1$ e que o resultado valha para árvores com $k - 1$ arestas. Pela Proposição 4, T possui uma folha v ; seja u o vizinho de v em T , e escreva $T' := T - v$, uma árvore com $k - 1$ arestas e, pela Proposição 5, k vértices. Como $\delta(G) \geq k \geq k - 1$, a hipótese de indução dá uma cópia de T' como subgrafo de G ; seja x o vértice dessa cópia correspondente a u .

Essa cópia de T' usa k vértices de G , dos quais $k - 1$ são distintos de x . Como $d_G(x) \geq \delta(G) \geq k$, e x possui no máximo $k - 1$ vizinhos dentro dessa cópia (os demais $k - 1$ vértices dela), existe um vizinho y de x em G fora da cópia. Acrescentando o vértice y e a aresta xy à cópia de T' , obtemos uma cópia de T em G , com y no papel de v . $\square$

8 Florestas

Definição 3. Um grafo G é uma **floresta** se G não contém ciclos como subgrafo.

Equivalentemente, G é uma floresta se cada componente conexa de G (um subgrafo conexo maximal de G , na terminologia da Aula 8) for uma árvore.

Proposição 12. *Se G é uma floresta com n vértices e k componentes conexas, então $e(G) = n - k$.*

Demonstração. Sejam $A_1, \dots, A_k$ as componentes conexas de G e escreva $n_i = |A_i|$, para $i \in [k]$. As componentes conexas de um grafo são sempre duas a duas disjuntas (fato visto na Aula 8), e todo vértice pertence a alguma delas, de modo que $n_1 + \dots + n_k = n$.

Para cada $i \in [k]$, o grafo $G[A_i]$ é conexo (por definição de componente conexa) e acíclico (pois é subgrafo de G , que é uma floresta), isto é, $G[A_i]$ é uma árvore. Pela Proposição 5, segue que $e(G[A_i]) = n_i - 1$.

Por outro lado, toda aresta de G está contida em exatamente uma das componentes: se $uv \in E(G)$, então u e v estão conectados em G , logo pertencem a uma mesma componente A_i , e portanto $uv \in E(G[A_i])$. Assim,

$$e(G) = \sum_{i=1}^k e(G[A_i]) = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k,$$

como queríamos. □